Préparation aux CNC

Mardi 21 Avril 2026

Pr.Ag.E.BENHAMMOU/MP-1

⋆ ⋆
⋆

Correction du CCINP MP 2026

La correction proposée peut contenir des erreurs. Pour toute faute de frappe ou réponse incorrecte, merci de me contacter par mail.

Q1. Analogies et Théorème de Gauss

1. Expressions des champs : Le champ gravitationnel $\vec{G}(M)$ créé par une masse ponctuelle m placée en O et le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ créé par une charge ponctuelle q en O s'expriment respectivement :

$$\vec{G}(M) = -\frac{Gm}{r^2}\vec{u}_r \quad \text{et} \quad \vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r^2}\vec{u}_r \tag{0.1}$$

2. Identification des analogues : Par comparaison directe des deux formules, on identifie les correspondances suivantes :

— L'analogue de la charge électrique q est la **masse** m.

— L'analogue de la permittivité diélectrique du vide ϵ_0 est le terme $-\frac{1}{4\pi G}$.

3. Théorème de Gauss gravitationnel : En utilisant l'analogie avec le théorème de Gauss en électrostatique ($\oiint \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$), on écrit la forme intégrale pour la gravitation :

> *"Le flux du champ gravitationnel à travers une surface fermée S est proportionnel à la masse intérieure M_{int} contenue dans le volume V délimité par S."*

$$\oiint_S \vec{G}(M)\cdot d\vec{S} = -4\pi G M_{int} = -4\pi G \iiint_V \mu(P)\, dV \tag{0.2}$$

Q2. Champ gravitationnel de la Terre $\vec{G}_T(M)$

La Terre est modélisée par une sphère homogène de centre O, de rayon R_T et de masse volumique μ_T. Par raison de symétrie, le champ est radial : $\vec{G}_T(M) = G_T(r)\vec{u}_r$. On applique le théorème de Gauss sur une sphère de surface $S_r = 4\pi r^2$.

1. À l'extérieur ($r \geq R_T$) : La masse intérieure est la masse totale M_T.

$$G_T(r)\cdot 4\pi r^2 = -4\pi G M_T \implies \vec{G}_T(M) = -\frac{GM_T}{r^2}\vec{u}_r \tag{0.3}$$

2. À l'intérieur ($r < R_T$) : La masse intérieure est $M(r) = \mu_T \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$.

$$G_T(r) \cdot 4\pi r^2 = -4\pi G\left(\frac{4}{3}\pi r^3 \mu_T\right) \implies \vec{G}_T(M) = -\frac{4}{3}\pi G \mu_T r \vec{u}_r \tag{0.4}$$

Q3. Étude du gisement de pétrole

1. Principe de superposition : On modélise la poche de pétrole comme une sphère de masse volumique μ_p au sein d'une roche de masse volumique μ_T. Le champ total est la somme du champ de la Terre pleine et du champ d'une sphère de "masse manquante" ΔM située en C :

$$\vec{G}_{Tp}(M) = \vec{G}_T(M) + \vec{G}_{poche}(M) \tag{0.5}$$

En surface (M), on est à l'extérieur de la poche ($d > r'$). Le champ de la poche est donc :

$$\vec{G}_{poche}(M) = -\frac{G \cdot \Delta M}{d^2}\vec{u}_z = -\frac{G(\mu_p - \mu_T)\frac{4}{3}\pi r'^3}{d^2}\vec{u}_z = \frac{4\pi G(\mu_T - \mu_p)r'^3}{3d^2}\vec{u}_z \tag{0.6}$$

2. Expression de la variation relative ϵ : Par définition, $\epsilon = \frac{G_T(M) - G_{Tp}(M)}{G_T(M)}$. En utilisant les modules selon $\vec{u}_z$:

$$\epsilon = \frac{-G_{poche}}{G_T(M)} = \frac{G(\mu_T - \mu_p)\frac{4}{3}\pi r'^3/d^2}{GM_T/R_T^2} \tag{0.7}$$

En remplaçant $M_T = \mu_T \frac{4}{3}\pi R_T^3$, on simplifie pour obtenir :

$$\epsilon = \frac{\mu_T - \mu_p}{\mu_T} \cdot \frac{r'^3}{d^2 R_T} = \left(1 - \frac{\mu_p}{\mu_T}\right)\left(\frac{r'}{d}\right)^2\left(\frac{r'}{R_T}\right) \tag{0.8}$$

3. Conclusion et Application numérique :

- **Justification :** Comme $\mu_p < \mu_T$, alors $\epsilon > 0$. La présence de pétrole (moins dense) diminue l'attraction locale : le champ devient **moins intense**.
- **Calcul :** $\epsilon = (1 - \frac{1}{6}) \cdot (\frac{1}{2})^2 \cdot (\frac{10^{-3}}{4}) = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{10^{-3}}{4} = \frac{5}{96} \cdot 10^{-3} \approx \mathbf{5 \cdot 10^{-5}}$.
- **Commentaire :** $5 \cdot 10^{-5} \gg 10^{-8}$. Le gisement est donc **facilement détectable** avec les instruments actuels.

Q4. Expression du champ de pesanteur $\vec{g}(M)$

1. Justification : Dans le référentiel terrestre R' (non-galiléen), le poids d'un point matériel est la force résultante de l'attraction gravitationnelle et de la force d'inertie d'entraînement. On définit $\vec{g}(M)$ tel que $\vec{P} = m\vec{g}(M)$:

$$\vec{g}(M) = \underbrace{-GM_T\frac{\vec{u}_r}{r^2}}_{\vec{G}_T(M)} + \underbrace{\Omega^2 H\vec{M}}_{\vec{a}_{ie}} \tag{0.9}$$

- **Terme gravitationnel :** $-GM_T\frac{\vec{u}_r}{r^2}$. C'est le champ d'attraction créé par la masse de la Terre.
- **Terme d'inertie :** $\Omega^2 H\vec{M}$. C'est l'accélération d'inertie d'entraînement (force centrifuge). Elle est dirigée vers l'extérieur, perpendiculairement à l'axe des pôles (OZ).

2. Ordre de grandeur : À la surface de la Terre ($r = R_T$), la norme du champ de pesanteur est d'environ $g \approx 9,8\ \mathbf{m \cdot s^{-2}}$.

Q5. Approximation de la force de Coriolis

La force de Coriolis est donnée par $\vec{f_C} = -2m\vec{\Omega} \wedge \vec{v}_{R'}$. Pour un TGV roulant à $v = 100$ m/s :

1. **Accélération de Coriolis maximale :** $a_C = 2\Omega v$.
2. **Calcul :** Avec $\Omega \approx 7,3 \cdot 10^{-5}$ rad/s, on a $a_C \approx 2 \cdot 7,3 \cdot 10^{-5} \cdot 100 \approx 1,5 \cdot 10^{-2}$ m $\cdot$ s^{-2}.
3. **Comparaison :** Le rapport avec le poids est $\frac{a_C}{g} \approx \frac{1,5 \cdot 10^{-2}}{9,8} \approx 1,5 \cdot 10^{-3}$.

Conclusion : La force de Coriolis est environ 1000 fois plus faible que le poids. Elle est donc négligeable pour l'étude de la plupart des mouvements mécaniques à la surface de la Terre.

Q6. Rapport η entre inertie et gravitation

On définit η à l'équateur ($r = R_T$ et $HM = R_T$) :

$$\eta = \frac{\Omega^2 R_T}{GM_T/R_T^2} = \frac{\Omega^2 R_T^3}{GM_T} \tag{0.10}$$

Ordre de grandeur : En utilisant les données (logarithmes de l'annexe) : $\Omega^2 R_T^3 \approx (7,3 \cdot 10^{-5})^2 \cdot (6,4 \cdot 10^6)^3 \approx 5,3 \cdot 10^{-9} \cdot 2,6 \cdot 10^{20} \approx 1,4 \cdot 10^{12}$. $GM_T \approx 6,7 \cdot 10^{-11} \cdot 6 \cdot 10^{24} \approx 4,0 \cdot 10^{14}$.

$$\eta \approx \frac{1,4 \cdot 10^{12}}{4,0 \cdot 10^{14}} \approx \mathbf{3,5 \cdot 10^{-3}} \tag{0.11}$$

Commentaire : $\eta \ll 1$. La force centrifuge est très petite devant la gravitation, mais c'est elle qui est responsable de l'aplatissement de la Terre aux pôles.

Q7. Énergies potentielles de pesanteur

a) Énergie potentielle de gravitation : $\vec{F}_G = -\text{grad}(E_{pG}) \implies E_{pG}(r) = -\frac{GM_T m}{r}$ (avec $E_{pG} \to 0$ en $r \to \infty$).

b) Énergie potentielle d'inertie : La force d'inertie $\vec{F}_{ie} = m\Omega^2 \vec{HM}$ est une force centrale cylindrique. En posant $\rho = HM$:

$$E_{pe}(\rho) = -\int m\Omega^2 \rho \, d\rho = -\frac{1}{2} m\Omega^2 \rho^2 + C \tag{0.12}$$

Avec $E_{pe} = 0$ en $r = 0$ (donc $\rho = 0$), on a $E_{pe}(M) = -\frac{1}{2} m\Omega^2 (HM)^2$.

c) Expression en coordonnées sphériques : Dans le triangle OHM, $HM = r\sin\theta$. L'énergie potentielle totale de pesanteur est :

$$E_{pp}(r,\theta) = -\frac{GM_T m}{r} - \frac{1}{2}m\Omega^2 r^2 \sin^2\theta \tag{0.13}$$

Q8. Surface équipotentielle et aplatissement

On cherche la surface (Σ) telle que $E_{pp}(M) = E_{pp}(N)$ où N est le pôle $(r = r_n, \theta = 0)$.

$$-\frac{GM_T m}{r} - \frac{1}{2}m\Omega^2 r^2 \sin^2\theta = -\frac{GM_T m}{r_n} \tag{0.14}$$

En multipliant par $-\frac{r_n}{mGM_T}$:

$$\frac{r_n}{r} = 1 - \frac{\Omega^2 r_n r^2 \sin^2\theta}{2GM_T} \tag{0.15}$$

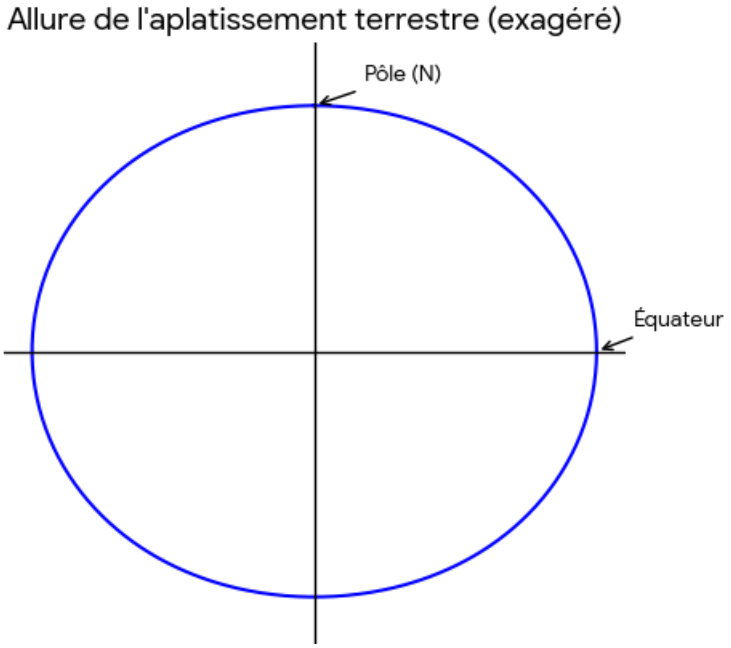
Comme $\eta \ll 1$, on peut poser $r \approx r_n$ dans le terme correctif. En utilisant $\eta = \frac{\Omega^2 r_n^3}{GM_T}$:

$$\frac{r_n}{r} \approx 1 - \frac{\eta}{2}\sin^2\theta \implies r(\theta) \approx r_n\left(1 - \frac{\eta}{2}\sin^2\theta\right)^{-1} \approx r_n\left(1 + \frac{\eta}{2}\sin^2\theta\right) \tag{0.16}$$

Par identification avec $r(\theta) = r_n(1 + \epsilon\sin^2\theta)$, on a $\epsilon = \eta/2$.

L'aplatissement ϵ' est défini par :

$$\epsilon' = \frac{r_e - r_n}{r_n} = \frac{r_n(1+\epsilon) - r_n}{r_n} = \epsilon = \boxed{\frac{\eta}{2}} \tag{0.17}$$



La surface

est un ellipsoïde de révolution aplati aux pôles. Sur un dessin, le rayon équatorial (r_e) doit être légèrement plus grand que le rayon polaire (r_n).

Q9. Modèle de la chute libre

a) Justification de la norme g constante : L'intensité du champ de pesanteur à une altitude h est donnée par : $g(h) = \frac{GM_T}{(R_T+h)^2}$. Pour une hauteur de chute $h = 1$ m, calculons la variation relative par rapport à la valeur au sol ($h = 0$) :

$$\frac{\Delta g}{g} = \frac{g(h) - g(0)}{g(0)} = \frac{R_T^2}{(R_T + h)^2} - 1 = \left(1 + \frac{h}{R_T}\right)^{-2} - 1 \tag{0.18}$$

Puisque $h \ll R_T$, on effectue un développement limité au premier ordre : $(1+\epsilon)^n \approx 1+n\epsilon$.

$$\frac{\Delta g}{g} \approx 1 - 2\frac{h}{R_T} - 1 = -2\frac{h}{R_T} \tag{0.19}$$

Application numérique : Avec $R_T = 6,4 \cdot 10^6$ m et $h = 1$ m :

$$\frac{\Delta g}{g} \approx -\frac{2}{6,4 \cdot 10^6} \approx -3 \cdot 10^{-7} \tag{0.20}$$

Cette variation est extrêmement faible (inférieure au millionième). On peut donc considérer g **comme constante** durant toute l'expérience.

b) Équation horaire $z_1(t)$: On étudie le corps C_1 en chute libre dans le vide (référentiel terrestre supposé galiléen). La seule force est le poids $\vec{P} = m\vec{g}$. D'après la deuxième loi de Newton : $\vec{a} = \vec{g}$. Par projections sur l'axe vertical descendant Oz avec les conditions initiales $z_1(0) = 0$ et $v_1(0) = 0$:

$$\frac{d^2z_1}{dt^2} = g \implies \frac{dz_1}{dt} = gt \implies \mathbf{z_1(t) = \frac{1}{2}gt^2} \tag{0.21}$$

Q10. Étude interférométrique

a) Différence de chemin optique $\delta(P,t)$: Le rayon 1 se réfléchit sur le miroir mobile C_1 à la position $z_1(t)$. Le rayon 2 se réfléchit sur le miroir fixe C_2 à la position z_2. La différence de marche est liée au double de la distance entre les miroirs (aller-retour) :

$$\delta(P,t) = 2(z_1(t) - z_2) + \delta_{fixes} = 2\left(\frac{1}{2}gt^2\right) + \delta_0 = \mathbf{gt^2 + \delta_0} \tag{0.22}$$

b) Expression de Δ_q et de g :

— **Variation Δ_q :** L'intensité est minimale lorsque les ondes sont en opposition de phase ($\delta = (k + 1/2)\lambda$). Entre deux minima successifs, la différence de marche varie de λ. Pour q minima :

$$\Delta_q = \delta(P,t_q) - \delta(P,t_0) = \mathbf{q\lambda} \tag{0.23}$$

— **Déduction de g :** En utilisant l'expression de $\delta(P,t)$:

$$\Delta_q = (gt_q^2 + \delta_0) - (gt_0^2 + \delta_0) = g(t_q^2 - t_0^2) \tag{0.24}$$

En égalisant les deux expressions : $g(t_q^2 - t_0^2) = q\lambda \implies \mathbf{g = \frac{q\lambda}{t_q^2 - t_0^2}}$.

c) Exploitation expérimentale : On définit la fonction linéaire $y(q) = t_q^2 - t_0^2$. D'après la relation précédente :

$$y(q) = \frac{\lambda}{g} \cdot q \tag{0.25}$$

La pente de la droite $y(q)$ est donc $A = \frac{\lambda}{g}$. On en déduit : $\mathbf{g = \frac{\lambda}{A}}$. **Vérification numérique :** Avec $A = 64\,598$ (unités arbitraires liées à λ) et $\lambda = 632,82$ nm, on retrouve bien la valeur précise donnée par l'énoncé : $g = 9,7961\ \mathbf{m \cdot s^{-2}}$.

IV.1 - Calcination du calcaire

L'équilibre de décomposition est : $CaCO_{3(s)} = CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$ (1).
Donnée : $\Delta_r G_1^0(T) = 177,4 - 0,1589T$ (en kJ/mol).

Q11. Étude thermodynamique :

- **a) Thermicité :** Par identification avec $\Delta_r G^0 = \Delta_r H^0 - T\Delta_r S^0$, on a $\Delta_r H_1^0 = 177,4$ kJ/mol > 0. La réaction est donc **endothermique**.
- **b) Entropie :** $\Delta_r S_1^0 = 0,1589\ \text{kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = \mathbf{158,9\ J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$. Le signe est positif car la réaction produit un gaz (CO_2), augmentant le désordre.
- **c) Température d'inversion :** $K_1^0(T_i) = 1 \iff \Delta_r G_1^0(T_i) = 0$.

$$177,4 - 0,1589T_{1,i} = 0 \implies T_{1,i} = \frac{177,4}{0,1589} \approx \mathbf{1116}\ \text{K} \quad (\approx 843°\text{C}) \tag{0.26}$$

- **d) Quotient réactionnel :** Les activités des solides valent 1. Pour le gaz : $a(CO_2) = P_{CO_2}/P^0$.

$$\mathbf{Q_r = \frac{P_{CO_2}}{P^0}} \tag{0.27}$$

Q12. Mélange calcaire et magnésie : On donne $T_{2,i} = 674$ K pour la décomposition de $MgCO_3$.

- **a)** Comme $T_{2,i} < T_{1,i}$, les deux équilibres ne sont pas simultanés : le carbonate de magnésium se décompose intégralement avant que le calcaire ne commence sa réaction.
- **b) Composition massique :** La perte de masse de 2,2% correspond au CO_2 issu de $MgCO_3$.

$$\Delta m = n_{CO_2} \cdot M_{CO_2} = \frac{m_{MgCO_3}}{M_{MgCO_3}} \cdot M_{CO_2} \tag{0.28}$$

Soit x la fraction massique : $0,022 = x \cdot \frac{44}{84} \implies x = 0,022 \cdot \frac{84}{44} = \mathbf{4,2}\%$.

IV.2 - Obtention du ciment et formules de Bogue

Q13. Équations de formation des constituants : À partir des oxydes $C = CaO, S = SiO_2, A = Al_2O_3, F = Fe_2O_3$:

1. $3C + S \rightarrow C_3S$ (Alite)

2. $2C + S \rightarrow C_2S$ (Bélite)
3. $3C + A \rightarrow C_3A$ (Aluminate)
4. $4C + A + F \rightarrow C_4AF$ (Célite)

Question 14 : Matrice de Bogue et script Python

L'objectif est d'exprimer le vecteur des fractions massiques des oxydes réactifs $[oxy] = (p_1, p_2, p_3, p_4)^T$ en fonction du vecteur des fractions massiques des composants du ciment $[cim] = (p_5, p_6, p_7, p_8)^T$ via la matrice *gob*.

Raisonnement : Pour un constituant j (de masse molaire M_j), la fraction massique d'un oxyde i (de masse molaire M_i) qu'il contient est donnée par :

$$\beta_{ij} = \frac{\nu_{ij} \times M_i}{M_j} \tag{0.29}$$

où ν_{ij} est le coefficient stœchiométrique de l'oxyde i dans le composé j.

Complétion de la ligne 5 : En utilisant les définitions des composants (ex : C_3S est composé de 3 CaO et 1 SiO_2), on remplit la matrice par colonne :

```
# Ligne 5 corrigee du script
gob = np.array([
    [3*M1/M5,  2*M1/M6,  3*M1/M7,  4*M1/M8], # Ligne CaO (p1)
    [M2/M5,    M2/M6,    0,        0      ], # Ligne SiO2 (p2)
    [0,        0,        M3/M7,    M3/M8  ], # Ligne Al2O3 (p3)
    [0,        0,        0,        M4/M8  ]  # Ligne Fe2O3 (p4)
])
```

Question 15 : Étude du mortier et rapport eau/ciment

On mélange une masse m_c de ciment avec une masse m_e d'eau. On suppose que chaque mole des composants $j \in \{A, B, C, D\}$ réagit avec $\nu_{w,j}$ moles d'eau (respectivement 3, 2, 6 et 10 moles).

Expression du rapport $r = m_e/m_c$: La masse de ciment est la somme des masses de ses constituants : $m_c = \sum m_j$. Par définition des fractions massiques p_j, on a $m_j = p_j \cdot m_c$. Le nombre de moles de chaque constituant est $n_j = \frac{p_j m_c}{M_j}$.

La quantité de matière d'eau nécessaire est :

$$n_{eau} = \sum_{j=5}^{8} \nu_{w,j} \cdot n_j = m_c \left(\frac{3p_5}{M_5} + \frac{2p_6}{M_6} + \frac{6p_7}{M_7} + \frac{10p_8}{M_8} \right) \tag{0.30}$$

La masse d'eau correspondante est $m_e = n_{eau} \cdot M_0$ (où M_0 est la masse molaire de l'eau). Le rapport r s'exprime donc :

$$r = \frac{m_e}{m_c} = M_0 \left(\frac{3p_5}{M_5} + \frac{2p_6}{M_6} + \frac{6p_7}{M_7} + \frac{10p_8}{M_8} \right) \tag{0.31}$$

Application numérique : En remplaçant par les valeurs typiques p_j du clinker, on trouve généralement un rapport $r \approx 0,25$. Industriellement, on utilise souvent $r \approx 0,5$ pour garantir la maniabilité du pâte, l'excès d'eau s'évaporant par la suite en créant la porosité du béton.
Les lignes suivantes calculent l'inverse pour obtenir les pourcentages de constituants (cim) à partir des analyses d'oxydes (oxy).

Question 16 : Propriétés chimiques du béton et passivation

a) Calcul du pH de la solution saturée : On étudie l'équilibre de dissolution de l'hydroxyde de calcium (chaux éteinte) contenu dans le ciment :

$$Ca(OH)_{2(s)} \rightleftharpoons Ca^{2+}_{(aq)} + 2\,OH^-_{(aq)} \quad \text{avec } K_s = 10^{-5,2} \tag{0.32}$$

Soit s la solubilité molaire de $Ca(OH)_2$ en mol·L^{-1}. D'après la stœchiométrie :

— $[Ca^{2+}] = s$
— $[OH^-] = 2s$

L'expression de la constante de solubilité est :

$$K_s = [Ca^{2+}] \cdot [OH^-]^2 = s \cdot (2s)^2 = 4s^3 \tag{0.33}$$

On en déduit la concentration en ions hydroxyde :

$$s = \left(\frac{K_s}{4}\right)^{1/3} \implies [OH^-] = 2 \cdot \left(\frac{K_s}{4}\right)^{1/3} = (2K_s)^{1/3} \tag{0.34}$$

Passage au logarithme :

$$\log[OH^-] = \frac{1}{3}\log\left(2 \cdot 10^{-5,2}\right) = \frac{1}{3}(0,30 - 5,2) \approx -1,63 \tag{0.35}$$

D'où $pOH = 1,63$. À 25 °C ($pK_e = 14$), le pH est :

$$pH = 14 - pOH = 14 - 1,63 = \mathbf{12,37} \tag{0.36}$$

Le milieu interstitiel du béton est donc **fortement basique**.

b) Oxydation du fer et passivation : En milieu basique, l'oxydation du fer par le dioxygène dissous conduit à la formation d'hydroxyde de fer (III). Les demi-équations sont :

— Oxydation : $Fe_{(s)} + 3\,OH^-_{(aq)} \rightarrow Fe(OH)_{3(s)} + 3\,e^-$
— Réduction : $O_{2(g)} + 2\,H_2O_{(l)} + 4\,e^- \rightarrow 4\,OH^-_{(aq)}$

L'équation bilan est :

$$4\,Fe_{(s)} + 3\,O_{2(g)} + 6\,H_2O_{(l)} \rightarrow 4\,Fe(OH)_{3(s)} \tag{0.37}$$

Signification de la passivation : À ce pH très élevé, le produit $Fe(OH)_{3(s)}$ (ou ses dérivés oxydés) forme une couche solide **compacte et imperméable** à la surface du fer. Cette couche protège le métal d'une oxydation ultérieure en empêchant le contact avec l'eau et l'oxygène.

c) Effet d'un milieu acide : En milieu acide ($pH < 7$), les hydroxydes de fer réagissent selon une réaction acide-base et se dissolvent :

$$Fe(OH)_{3(s)} + 3\,H^+_{(aq)} \rightarrow Fe^{3+}_{(aq)} + 3\,H_2O_{(l)} \tag{0.38}$$

La couche protectrice disparaît. Le fer n'est plus passivé : la corrosion devient active et peut détruire la structure du béton armé.

Question 17 : Analyse d'un minéral argileux

On considère un minéral argileux K de formule chimique : $Al_2O_3 \cdot xSiO_2 \cdot yH_2O$.
Les masses molaires des oxydes sont : $M(Al_2O_3) = 102$ g/mol, $M(SiO_2) = 60$ g/mol et $M(H_2O) = 18$ g/mol.
La masse molaire totale du composé est : $M_K = 102 + 60x + 18y$.

1. Mise en équation des données :

— La perte de masse de $14,0\,\%$ correspond au départ de l'eau (yH_2O) lors du chauffage à $550\,°C$:

$$\frac{18y}{102 + 60x + 18y} = 0,140 \quad \text{(Eq. 1)} \tag{0.39}$$

— La teneur massique en silice ($xSiO_2$) est de $46,5\,\%$:

$$\frac{60x}{102 + 60x + 18y} = 0,465 \quad \text{(Eq. 2)} \tag{0.40}$$

2. Résolution du système : En effectuant le rapport membre à membre des équations (1) et (2), le dénominateur M_K s'élimine :

$$\frac{18y}{60x} = \frac{0,140}{0,465} \implies 0,3\frac{y}{x} = 0,301... \implies \frac{y}{x} \approx 1,003 \tag{0.41}$$

Compte tenu de la précision des données, on en déduit que $y = x$.

Injectons cette égalité dans l'équation (2) :

$$\begin{aligned} 60x &= 0,465\,(102 + 60x + 18x) \\ 60x &= 0,465\,(102 + 78x) \\ 60x &= 47,43 + 36,27x \\ 23,73x = 47,43 \implies x &= \frac{47,43}{23,73} \approx 1,998... \end{aligned}$$

Conclusion : Les coefficients entiers sont $x = 2$ et $y = 2$.
Le minéral K (la kaolinite) a donc pour formule : $\boldsymbol{Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O}$.

Partie IV.3 : Les pluies acides

Question 18 : diagramme de distribution

— **a) Equilbres :**

$$(\boldsymbol{CO_{2,aq}, H_2O}) + \boldsymbol{H_2O} \rightleftharpoons \boldsymbol{HCO_3^-} + \boldsymbol{H_3O^+} \quad (\boldsymbol{K_{a1}})$$
$$\boldsymbol{HCO_3^-} + \boldsymbol{H_2O} \rightleftharpoons \boldsymbol{CO_3^{2-}} + \boldsymbol{H_3O^+} \quad (\boldsymbol{K_{a2}})$$

— **b) Attribution :** La courbe (1) correspond à $(\boldsymbol{CO_{2,aq}, H_2O})$, la courbe (2) à $\boldsymbol{HCO_3^-}$ et la courbe (3) à $\boldsymbol{CO_3^{2-}}$.

— **c) pKa :** Par lecture de l'abscisse des points de croisement ($\mathbf{50\,\%}$) (voir figure), on trouve $\boldsymbol{pK_{a1} = 6,4}$ et $\boldsymbol{pK_{a2} = 10,3}$.

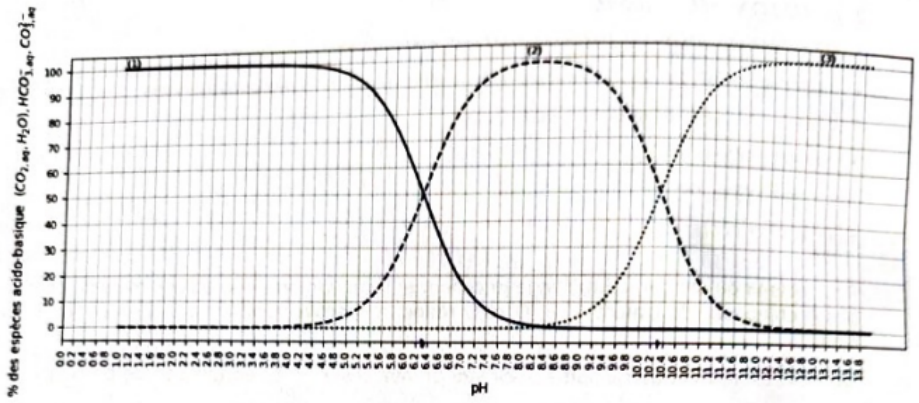


Figure 4 - Distribution des espèces acido-basiques issues de la dissolution de $CO_{2(g)}$ dans l'eau, en fonction du pH

Question 19 : pH de l'eau de pluie La concentration en $\boldsymbol{CO_2}$ dissous est fixée par l'équilibre avec l'atmosphère (Loi de Henry) :

$$\boldsymbol{c = [CO_{2,aq}] = K^0 \cdot x_{CO_2} = 3,1 \cdot 10^{-2} \times 3,4 \cdot 10^{-4} \approx 1,0 \cdot 10^{-5}} \text{ mol/L} \quad (0.42)$$

En considérant la première acidité seule (car $\boldsymbol{pK_{a2} \gg pK_{a1}}$) :

$$\boldsymbol{pH = \frac{1}{2}(pK_{a1} - \log c) = \frac{1}{2}(6,4 + 5,0) = 5,7} \quad (0.43)$$

V.1 - Mesure de la conductivité thermique

Q20. Résistance thermique R_{th} : Par définition, pour un conducteur de conductivité thermique $\boldsymbol{\lambda}$, de section $\boldsymbol{S}$ et de longueur $\boldsymbol{l}$ traversé par un flux uniforme perpendiculaire à la section, la résistance thermique est :

$$\boldsymbol{R_{th} = \frac{l}{\lambda S}} \quad (0.44)$$

Elle exprime l'opposition du milieu au transfert thermique (unité : $\mathrm{K \cdot W^{-1}}$).

Q21. Relation entre les températures : On utilise l'analogie électrique en régime stationnaire. Le flux thermique $\boldsymbol{\Phi}$ est le même à travers toutes les couches (laiton, contacts, roche).

— Entre $\boldsymbol{T_c}$ et $\boldsymbol{T_1}$: $\boldsymbol{T_c - T_1 = \Phi \cdot (R_{laiton} + R_{contact1}) = \Phi \left(\frac{l}{\lambda_l S} + \frac{e_1}{\lambda_1 S}\right)}$

— Entre T_1 et T_2 : $T_1 - T_2 = \Phi \cdot R_{roche} = \Phi \frac{d}{\lambda S}$

En faisant le rapport des différences de température et en simplifiant par Φ et S, on établit la relation :

$$\frac{T_1 - T_2}{T_c - T_1} = \frac{\lambda_l}{l}\left(\frac{d}{\lambda} + \frac{e_1}{\lambda_1} + \frac{e_2}{\lambda_2}\right) \tag{0.45}$$

Méthode expérimentale : Pour s'affranchir des résistances de contact (e_i/λ_i), on réalise plusieurs mesures en faisant varier l'épaisseur d de la roche. La pente de la droite obtenue permet d'extraire précisément λ.

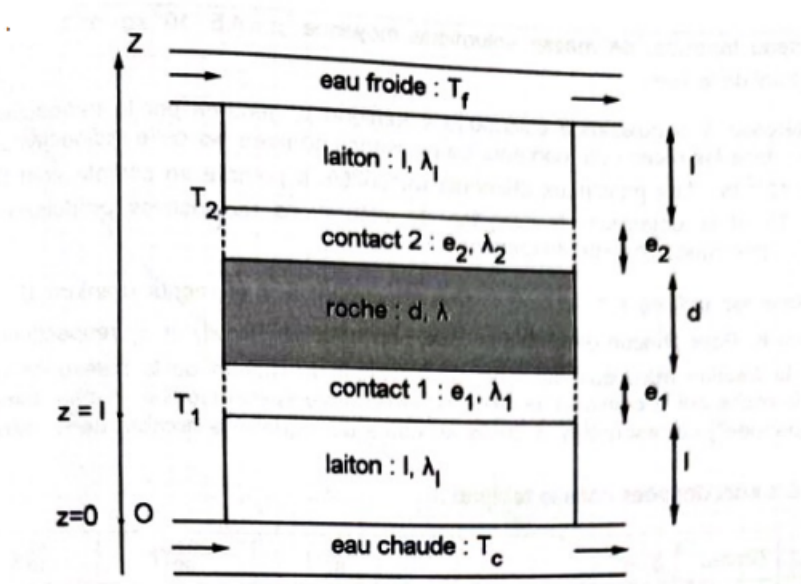


Figure 5 - Dispositif de mesure de la conductivité thermique d'une roche

---

V.2 - Évolution de la température interne

Q22. Énergie de formation de la Terre :

— **a)** L'énergie potentielle gravitationnelle d'une masse m et d'une couche dm est $dE_{pG} = -\frac{Gm\,dm}{r}$.

— **b)** Pour une sphère de rayon R et de masse M, l'intégration par couches successives donne l'énergie de cohésion gravitationnelle :

$$E_{pG}(R) = -\frac{3GM^2}{5R} \tag{0.46}$$

Signe : Il est négatif, ce qui traduit le caractère **lié** (stable) du système.

Q23. Estimation de T_{eq} : En supposant que toute cette énergie a été convertie en chaleur lors de l'accrétion ($E_{th} = -E_{pG} = MCT_{eq}$) :

$$T_{eq} = \frac{3GM}{5RC} \approx \frac{3 \cdot 6,7 \cdot 10^{-11} \cdot 6 \cdot 10^{24}}{5 \cdot 6,4 \cdot 10^{6} \cdot 10^{3}} \approx 3,8 \cdot 10^{4}\ \text{K} \tag{0.47}$$

Commentaire : Cette température est extrêmement élevée (bien supérieure à la fusion des roches). Cela montre que la Terre initiale était totalement liquide.

Partie V.2 : Énergie radioactive au sein de la Terre

Question 24 : Évolution du nombre de noyaux $N_i(t)$ La loi de décroissance radioactive est donnée par l'équation différentielle :

$$\frac{dN_i}{dt} = -\frac{\ln 2}{\tau_i} N_i(t) \tag{0.48}$$

Il s'agit d'une équation linéaire du premier ordre à coefficients constants. La solution, compte tenu de la condition initiale $N_i(0) = N_{i0}$, est :

$$\mathrm{N_i(t) = N_{i0} \exp\left(-\frac{\ln 2}{\tau_i} t\right)} = N_{i0} 2^{-t/\tau_i} \tag{0.49}$$

Question 25 : Puissance volumique $p_{v,i}(t)$ La puissance libérée par unité de volume pour un isotope i est le produit de l'activité volumique (nombre de désintégrations par seconde et par $\mathrm{m^3}$) par l'énergie ε_i libérée par chaque noyau :

$$p_{v,i}(t) = \left|\frac{dN_i}{dt}\right| \varepsilon_i = \frac{\ln 2}{\tau_i} N_i(t) \varepsilon_i \tag{0.50}$$

En remplaçant $N_i(t)$ par l'expression trouvée à la question précédente :

$$\mathrm{p_{v,i}(t) = \frac{\ln 2 \cdot \varepsilon_i \cdot N_{i0}}{\tau_i} \exp\left(-\frac{\ln 2}{\tau_i} t\right)} \tag{0.51}$$

La puissance totale dégagée par les trois éléments est la somme des contributions : $p_v(t) = \sum p_{v,i}(t)$. On remarque que chaque terme décroît avec sa propre période τ_i.

Question 26 : Analyse de la Figure 6 et date $t_{1/2}$ Le graphe de la Figure 6 montre l'évolution de la puissance volumique totale au cours du temps (en milliards d'années).

- **Allure :** La courbe est une somme d'exponentielles décroissantes. À temps long, l'isotope ayant la période la plus longue (^{232}Th avec $\tau \approx 14$ Ga) finit par devenir prédominant.
- **Détermination de $t_{1/2}$:** Par lecture graphique, on cherche l'instant où la puissance initiale (à $t = 0$) est divisée par deux.
- Si $p_v(0) \approx 12 \cdot 10^{-12}$ $\mathrm{W \cdot m^{-3}}$, on cherche l'abscisse correspondant à $6 \cdot 10^{-12}$ $\mathrm{W \cdot m^{-3}}$.
- **Justification :** Cette date $t_{1/2}$ ne correspond à aucune des périodes individuelles τ_i, mais à une "demi-vie globale" pondérée par les abondances et les énergies de chaque isotope. Graphiquement, on lit environ $t_{1/2} \approx 2,5$ à 3 milliards d'années.

Partie V.2 : Modélisation de la température interne (Suite)

Question 27 : Symétries et invariances

- **Invariances :** La Terre est modélisée comme une sphère homogène. Les sources de chaleur (radioactivité) et les conditions aux limites sont supposées uniformes. Le système est donc invariant par toute rotation autour du centre $\boldsymbol{O}$. La température ne dépend que de la coordonnée radiale $\boldsymbol{r}$ et du temps $\boldsymbol{t}$: $\boldsymbol{T(M,t) = T(r,t)}$.
- **Direction du flux :** Le vecteur densité de courant thermique $\vec{\boldsymbol{j}}$ doit respecter les symétries de la distribution de température. Étant donné la symétrie sphérique, $\vec{\boldsymbol{j}}$ est nécessairement radial : $\vec{\boldsymbol{j}} = \boldsymbol{j(r,t)}\vec{\boldsymbol{u}}_r$.

Question 28 : Bilan énergétique sur une coquille sphérique On considère une coquille sphérique de rayon $\boldsymbol{r}$ et d'épaisseur $\boldsymbol{dr}$. L'équation fournie est :

$$\boldsymbol{\mu C 4\pi r^2 \frac{\partial T}{\partial t} dt\, dr = -d(j 4\pi r^2) dt + p'_v 4\pi r^2 dr\, dt} \tag{0.52}$$

Signification physique des trois termes :

1. **Terme de gauche :** Variation de l'énergie interne de la coquille sphérique pendant la durée $\boldsymbol{dt}$. ($\boldsymbol{\mu C}$ est la capacité thermique volumique, $\boldsymbol{4\pi r^2 dr}$ est le volume).
2. **Premier terme de droite ($\boldsymbol{-d\Phi_{cond}}$) :** Bilan du flux thermique net par conduction à travers les parois de la coquille (Flux entrant en $\boldsymbol{r}$ − Flux sortant en $\boldsymbol{r + dr}$).
3. **Second terme de droite :** Énergie thermique générée au sein de la coquille par la radioactivité naturelle des roches pendant $\boldsymbol{dt}$.

Question 29 : Équation différentielle et profil de température

- **a) Établissement de l'équation :** En simplifiant par $\boldsymbol{4\pi dt\, dr}$ et en utilisant la loi de Fourier $\boldsymbol{j = -\lambda \frac{\partial T}{\partial r}}$, on obtient :

$$\boldsymbol{\mu C \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\lambda}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial T}{\partial r} \right) + p'_v} \tag{0.53}$$

  En régime stationnaire ($\boldsymbol{\frac{\partial T}{\partial t} = 0}$), l'équation devient :

$$\boldsymbol{\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dT}{dr} \right) = -\frac{p'_v}{\lambda} r^2} \tag{0.54}$$

- **b) Loi de variation $\boldsymbol{T(r)}$:** En intégrant une première fois par rapport à $\boldsymbol{r}$: $\boldsymbol{r^2 \frac{dT}{dr} = -\frac{p'_v}{3\lambda} r^3 + A}$. Comme la température doit être finie au centre ($\boldsymbol{r = 0}$), alors $\boldsymbol{\frac{dT}{dr}}$ est fini, ce qui impose $\boldsymbol{A = 0}$. On a donc $\boldsymbol{\frac{dT}{dr} = -\frac{p'_v}{3\lambda} r}$. Une seconde intégration donne : $\boldsymbol{T(r) = -\frac{p'_v}{6\lambda} r^2 + B}$. En utilisant la condition à la surface $\boldsymbol{T(R_T) = T_s}$, on trouve $\boldsymbol{B = T_s + \frac{p'_v R_T^2}{6\lambda}}$. D'où le profil parabolique :

$$\boldsymbol{T(r) = T_s + \frac{p'_v}{6\lambda} (R_T^2 - r^2)}$$

Partie VI : Le champ magnétique terrestre

Question 30 : Composantes du champ magnétique $\vec{B}(M)$ Le champ créé par un dipôle magnétique $\vec{m}$ est donné par :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi r^5}\left(3(\vec{m}\cdot\vec{r})\vec{r} - r^2\vec{m}\right) \tag{0.55}$$

Avec $\vec{m} = -m\vec{u}_z$ et en coordonnées sphériques $\vec{u}_z = \cos\theta\vec{u}_r - \sin\theta\vec{u}_\theta$.
On a $\vec{m}\cdot\vec{r} = (-m\vec{u}_z)\cdot(r\vec{u}_r) = -mr\cos\theta$. En injectant dans la formule :

$$\begin{aligned}\vec{B}(M) &= \frac{\mu_0}{4\pi r^5}\left(3(-mr\cos\theta)(r\vec{u}_r) - r^2(-m\cos\theta\vec{u}_r + m\sin\theta\vec{u}_\theta)\right)\\ &= \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3}\left((-3\cos\theta + \cos\theta)\vec{u}_r - \sin\theta\vec{u}_\theta\right)\end{aligned}$$

Les trois composantes sont donc (en prenant la norme m) :

- $B_r = -\frac{\mu_0 m}{4\pi r^3}2\cos\theta$
- $B_\theta = -\frac{\mu_0 m}{4\pi r^3}\sin\theta$
- $B_\phi = 0$

Note : Le signe moins provient de l'orientation de $\vec{m}$ vers le Sud géographique.

Question 31 : Équation d'une ligne de champ $r(\theta)$ Une ligne de champ est définie par la relation de colinéarité $\vec{dl}\wedge\vec{B} = \vec{0}$, soit en coordonnées sphériques dans un plan méridien ($d\phi = 0$) :

$$\frac{dr}{B_r} = \frac{rd\theta}{B_\theta} \implies \frac{dr}{-2\cos\theta} = \frac{rd\theta}{-\sin\theta} \tag{0.56}$$

On sépare les variables : $\frac{dr}{r} = 2\frac{\cos\theta}{\sin\theta}d\theta$. En intégrant :

$$\ln(r) = 2\ln(\sin\theta) + \text{cte} \implies \ln(r) = \ln\left(\sin^2\theta\right) + \ln(r_0) \tag{0.57}$$

L'équation de la ligne de champ est : $r(\theta) = r_0\sin^2\theta$.
Allure : La courbe a une forme de "lobe" ou de "pomme", symétrique par rapport à l'équateur ($\theta = \pi/2$) où le rayon est maximal (r_0).

Question 32 : Composantes à la latitude Λ La latitude Λ est reliée à l'angle polaire par $\theta = \frac{\pi}{2} - \Lambda$. On a alors $\cos\theta = \sin\Lambda$ et $\sin\theta = \cos\Lambda$. À la surface ($r = R_T$) :

- Composante horizontale : $B_h = |B_\theta| = \frac{\mu_0 m}{4\pi R_T^3}\cos\Lambda$
- Composante verticale : $B_v = |B_r| = \frac{\mu_0 m}{4\pi R_T^3}2\sin\Lambda$

Question 33 : Application numérique À l'équateur ($\Lambda = 0$), le champ est purement horizontal : $B_{eq} = B_h(0) = \frac{\mu_0 m}{4\pi R_T^3}$.

$$m = \frac{4\pi R_T^3 B_{eq}}{\mu_0} = \frac{R_T^3 B_{eq}}{10^{-7}} \tag{0.58}$$

Avec $\boldsymbol{R_T = 6,4 \cdot 10^6}$ m et $\boldsymbol{B_{eq} = 2,6 \cdot 10^{-5}}$ T :

$$\boldsymbol{m = (6,4 \cdot 10^6)^3 \cdot 2,6 \cdot 10^{-5} \cdot 10^7 \approx 262 \cdot 10^{18} \cdot 2,6 \cdot 10^2 \approx 6,8 \cdot 10^{22}} \text{ A} \cdot \text{m}^2 \quad (0.59)$$

Commentaire : Cette valeur monumentale confirme que le magnétisme terrestre ne peut pas provenir d'un simple aimant permanent au centre (qui fondrait à cause de la température vue en Partie V), mais résulte d'un effet dynamo lié aux mouvements du noyau liquide.